


துகள்கள் மிக நெருக்கமானவை

துகள்கள் நிலையாக முறையான வடிவத்தைப் பெற்றிருக்கும்

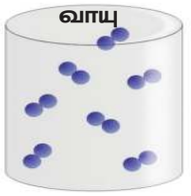
தங்களது நிலையான இடங்களில் இருந்து அதிர்வடையும்.




துகள்கள் நெருக்கமானவை

துகள்கள் நிலையாக முறையான வடிவத்தைப் பெற்றிருக்காது

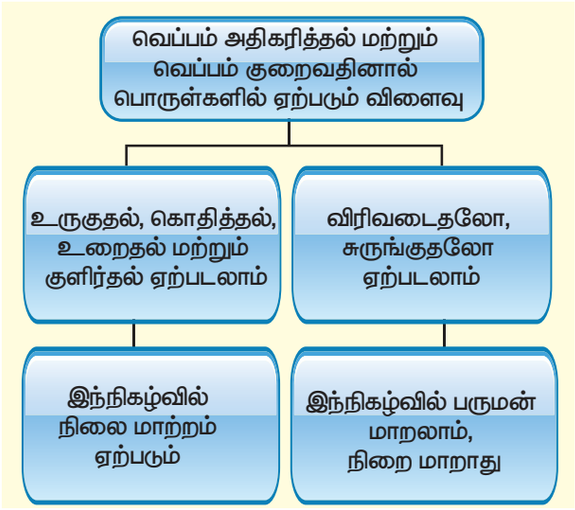
துகள்கள் ஒன்றன் மீது மற்றொன்று நழுவும்.




துகள்கள் ஒன்றும் மற்றொன்றும்தொலைவில் அமைந்திருக்கும்

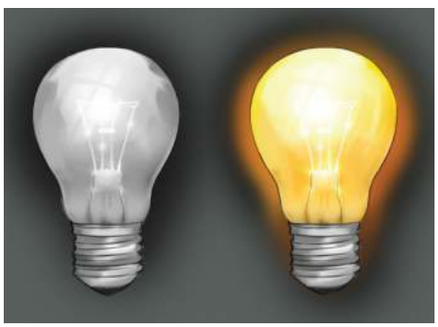
துகள்கள் நிலையாக முறையான வடிவத்தைப் பெற்றிருக்காது

துகள்கள் அதிக தூரம் சுதந்திரமாக நகரும்




## 3.2 இயற்பியல் மாற்றங்கள்

ஒரு பொருளின் வேதியியல் இயைபில் எந்தவொரு மாற்றத்தையும் நிகழ்த்தாமல் அப்பொருளின் இயற்பியல் பண்புகளில் மட்டுமே ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு **இயற்பியல் மாற்றங்கள்** என்று பெயர். இயற்பியல் மாற்றத்தில் புதிய பொருள் எதுவும் உண்டாவதில்லை.



பளபளப்பு, தகடாகும் தன்மை (நெகிழ்வுத்தன்மை) மற்றும் மெல்லிய கம்பிகளாக இழுக்கக்கூடிய பண்பு, (நீளுமை) அடர்த்தி, பாகுத்தன்மை, கரைதிறன், நிறை, பருமன் போன்றவை இயற்பியல் பண்புகளுள் சில. (இயற்பியல் மாற்றங்களில் புதிய பொருள் ஏதும் உருவாவதில்லை). எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு இரப்பர் வளையத்தை இழுக்கும் பொழுது அது நீட்சியடைகிறது. எனினும், வளையத்தை இழுப்பதை நிறுத்திய பின்னர், அது தன்னுடைய ஆரம்ப நிலை வடிவத்திற்கு மீண்டும் வந்தடையும். இம்மாற்றத்தில் அதே இரப்பர் வளையம் இழுபட்டு மீண்டும் பழைய நிலையை எட்டுவதைத் தவிர வேறு புதிய பொருள் ஏதும் உருவாவதில்லை.

### 3.2.1 இயற்பியல் மாற்றத்தின் பண்புகள்

ஒரு இயற்பியல் மாற்றத்தின் பண்புகள் பின்வருமாறு :

- இயற்பியல் மாற்றத்தில், புதிய பொருள்கள் ஏதும் உருவாவதில்லை. இயற்பியல் மாற்றத்தால் பொருளின் வேதியியல் இயைபில் ஏதும் மாற்றம் நிகழ்வதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக பனிக்கட்டி உருகும் பொழுது நீர் உருவாகிறது. இம்மாற்றத்தில் பனிக்கட்டியிலும் நீரிலும் காணப்படுவது



VII Std Science Term-2 TM Unit 3.indd 45 27/06/2023 15:40:47